GUÍA DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

Asignatura | **Bioquímica-Inmunología y Nutrición Normal**

Unidad Didáctica | 2. Respuesta inmunitaria frente a patógenos

Tema | 2. Respuesta inmunitaria frente bacterias y otros patógenos extracelulares

Índice

Introducción 1
Objetivos 1
1. Respuesta inmunitaria frente a bacterias y otros patógeno extracelulares 2
Ideas clave 5

Introducción

Este documento es una guía que te orientará acerca de los contenidos que estudiaremos en la UD2, sobre el estudio de la respuestas inmunitaria frente a patógenos extracelulares, principalmente las bacterias.

En esta guía encontrarás distintas actividades para trabajar dichos contenidos.

La bibliografía para trabajar en esta actividad es:

- Abbas AK, Litchman AH, Pillai S. 2015. Inmunología celular y molecular. 8ª ed. Elsevier Saunders; Barcelona. Capítulo 15.
- Fainboim L, Geffner J. 2011 Introducción a la Inmunología Humana. 6ª ed. Editorial Médica Panamericana; Buenos Aires. Capítulo 16.

Objetivos

Al finalizar el trabajo con este tema podrás

- Comprender los mecanismos de reconocimiento de bacterias extracelulares y cuáles son los principales PAMPs involucrados.
- Analizar cómo la respuesta inmunitaria innata responde de inmediato a las infecciones bacterianas, incluyendo la producción de citoquinas inflamatorias, la activación de mastocitos y macrófagos residentes. Integrar el proceso inflamatorio a la respuesta frente a bacterias.
- Integrar el papel de las células dendríticas convencionales en la respuesta antibacteriana.

- Describir la participación de los linfocitos Th CD4+, de los linfocitos B de la zona marginal y linfocitos B foliculares e integrar el fenómeno de cooperación T-B en la respuesta frente a bacterias extracelulares.
- Comprender cómo se forman y mantienen las respuestas de memoria, lo que permite una protección más eficaz contra reinfecciones bacterianas.

1. Respuesta inmunitaria frente a bacterias y otros patógeno extracelulares

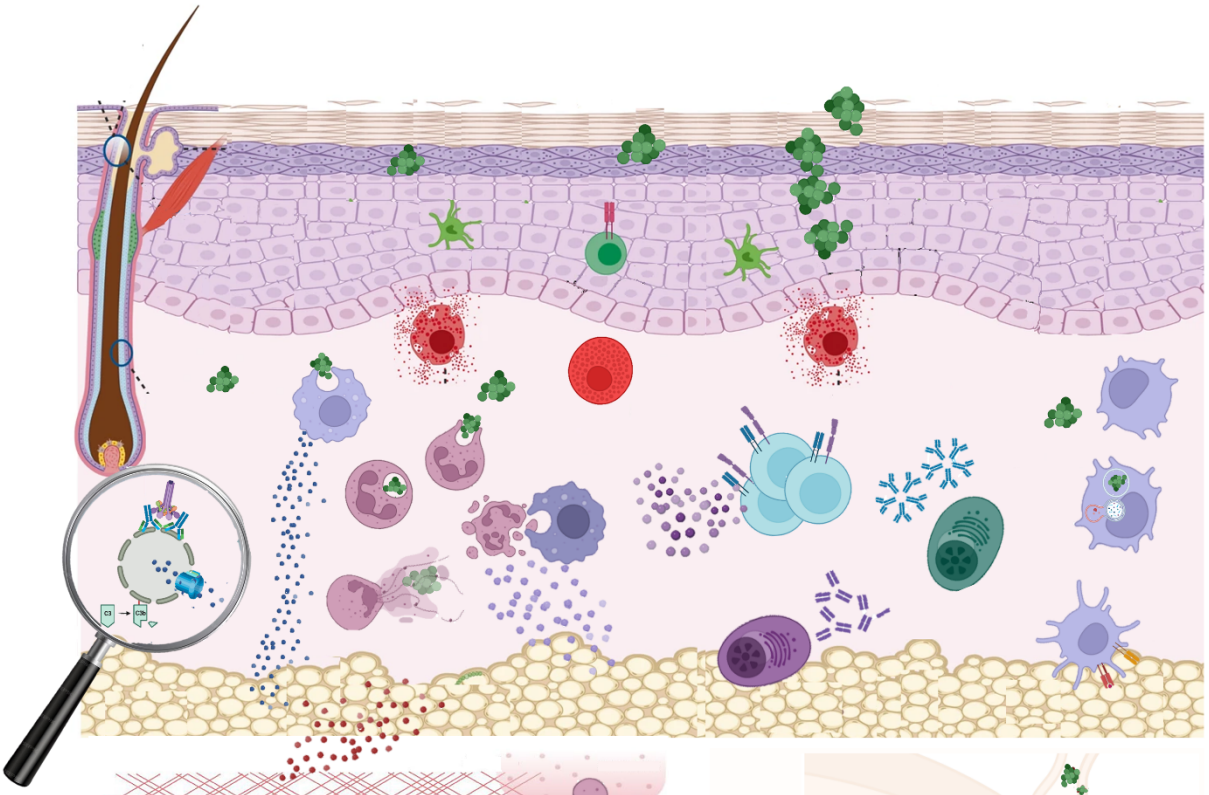
Los contenidos mínimos que involucra este tema son los siguientes:

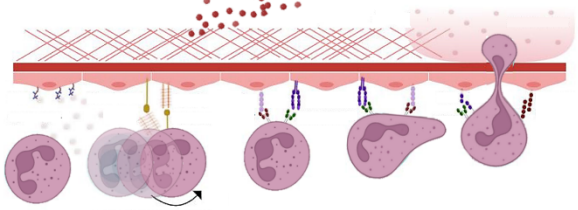
- Barreras y reconocimiento innato de la inmunidad innata. Receptores de reconocimiento de patrones moleculares, PAMPs.
- Mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria innata frente a bacterias extracelulares. Papel de las citoquinas pro-inflamatorias en la respuesta inmune. Inflamación.
- Fagocitosis. Células fagocíticas. Neutrófilos y macrófagos (M1 y M2). Mecanismos de destrucción. Mecanismos independientes de oxígeno. Mecanismos dependientes de oxígeno y nitrógeno. Trampas extracelulares de neutrófilos.
- Mecanismos efectores de la respuesta adaptativa. LTh17 y LTfh. Linfocitos B de la zona marginal y linfocitos B foliculares. Activación y diferenciación a células plasmáticas. Isotipos de anticuerpos frente a la infección con patógeno extracelulares como bacterias y hongos.

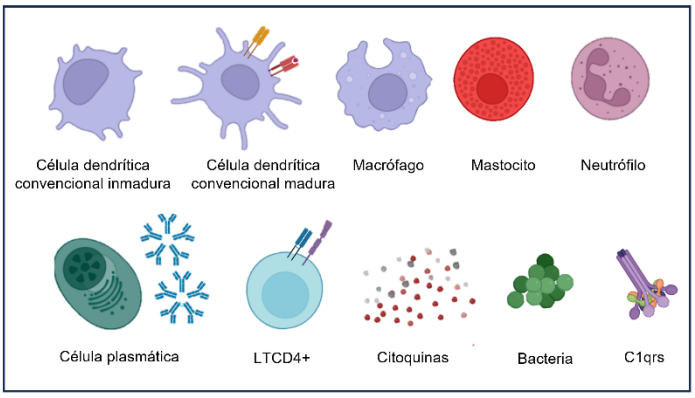
Actividad 1

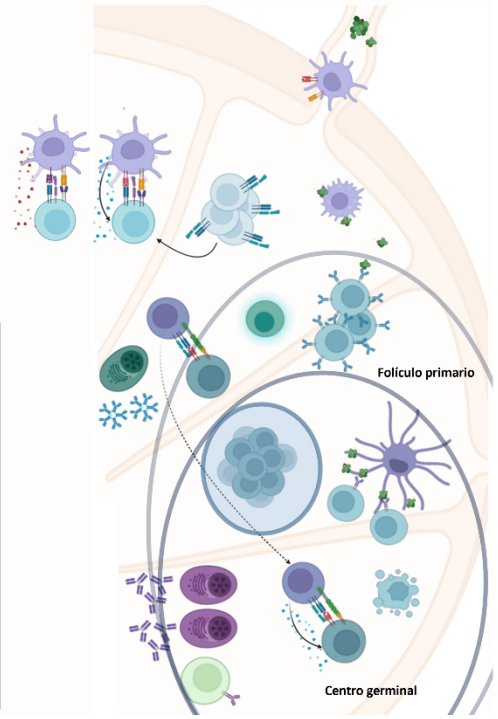
Resolvé las siguientes consignas

1. El siguiente esquema representa los principales eventos y procesos de la respuesta inmunitaria frente a un patógeno extracelular, este caso una bacteria que invade e infecta la piel, con la participación de células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa. Contestá las preguntas que se continúan en esta guía y a partir de tus respuestas podrás ir integrando estos procesos a través de flechas conectoras que permitan establecer la secuencia y progresión de las distintas etapas de la respuesta. Podés trabajar en bloques de integración. A modo de referencia, te incluimos la iconografía para que puedas resolverlo.









2. ¿Cómo reconocen las células del sistema inmunológico a una bacteria u hongo extracelular como un agente invasor? Integrá con los sistemas de reconocimiento de patrones moleculares.
3. En relación con el papel de los mastocitos en la respuesta inmunitaria innata frente a las infecciones por bacterias y hongos extracelulares:
    a. ¿Cómo se activan?
    b. Enumerá las principales moléculas presentes en sus gránulos citoplasmáticos y su papel en la respuesta inmunitaria.
4. En relación con el papel de los macrófagos en la respuesta inmunitaria innata frente a las infecciones por bacterias y hongos extracelulares, describí cómo se activan y cuáles son las consecuencias de su activación.
5. ¿Cuál es la participación del complemento? Integrá los distintos sistemas de activación y los mecanismos efectores en el contexto de la respuestas frente a bacterias u hongos extracelulares.
6. Integrá el papel de las citoquinas pro-inflamatorias y mediadores producidos durante la activación de mastocitos, macrófagos y células del propio tejido en donde se produce la infección, con el proceso inflamatorio asociado en relación con la activación del endotelio vascular y reclutamiento de leucocitos. (Tomá como referencia el esquema de la pregunta 1)
7. Indicá la cinética de reclutamiento leucocitario durante la respuestas frente a bacterias (considerá neutrófilos, monocitos, linfocitos). Describí en particular, las principales moléculas que participan en el reclutamiento de neutrófilos que se muestra en el esquema de la pregunta 1.
8. Describí los mecanismos efectores de neutrófilos y macrófagos para eliminar microorganismos patógenos y células muertas.
9. ¿Cuál es el papel principal de las células dendríticas convencionales (CDc)?
10. ¿Cuáles son los subtipos de LT CD4+ en que se puede diferenciar un LT CD4+ virgen y cuál es la importancia de las citoquinas secretadas por cada perfil en la respuesta inmunitaria frente a bacterias?
11. Distinguí la participación de los LBZM y de los LBFOL en la respuesta frente a bacterias y hongos extracelulares.
12. Integrá los eventos que conducen a la producción de anticuerpos y los isotipos que se producen. Tomá como referencia el esquema de la pregunta 1.
13. ¿Qué función desempeñan los anticuerpos en la respuesta inmunitaria contra las bacterias extracelulares?
14. Ante el control de la infección, ¿cuáles son los eventos que conducen a la resolución del proceso infeccioso? Integrá la participación de citoquinas, macrófagos, LTCD4+.
15. ¿Cómo se produce la memoria inmunológica después de una infección bacteriana y cuál es su importancia?

Ideas clave

- El reconocimiento de patógenos extracelulares como las bacterias y hongos comienza cuando los PAMPs son detectados por células inmunitarias como los mastocitos, macrófagos o las células dendríticas residentes a través de receptores de reconocimiento de patrones, como, por ejemplo, lectinas tipo C que reconocen oligosacáridos de alta manosa, TLR4 que reconoce el lipopolisacárido (LPS) de las bacterias Gram-negativas, TLR2 que reconoce componentes de la pared celular de las bacterias Gram-positivas, TLR5 que reconoce flagelina, los NOD que reconocen muramil dipéptido también presente en la membrana bacteriana, Dectinas-1 y otros receptores lectina tipo C que reconocen β-glucanos y mananos presentes en la superficie de hongos.

- La interacción de los RRP con las bacterias desencadena una respuesta inflamatoria. La cascada de señalización de los RRP conduce a la activación de los factores NFkB, CREB y AP-1 que regulan la expresión de citoquinas proinflamatorias como TNF-α e IL-6. La activación de receptores NLR vía PAMPs y DAMPs activa el inflamosoma con la consecuente activación de IL-1β e IL-18.

- Las células que se activan de manera temprana en respuesta a la inflamación son principalmente los mastocitos y los macrófagos.

- Los mastocitos son activados por reconocimiento de PAMPs, DAMPs, anafilotoxinas, IgE, entre otros; y liberan una variedad de mediadores inflamatorios almacenados en sus gránulos citoplasmáticos como histamina, serotonina, proteasas, IL-4, 5, 6, 10, TNF-α, GM-CSF, PAF, y la síntesis y secreción de PGE2 y TXA2, que promueven vasodilatación y activación del endotelio vascular favoreciendo los procesos quimiotácticos y de reclutamiento de leucocitos.

- Los macrófagos reconocen PAMPs, DAMPs y en su perfil pro-inflamatorio (M1) y también liberan citoquinas proinflamatorias, IL-1, IL-6, TNF-α, prostaglandinas y tromboxanos promoviendo el proceso inflamatorio.

- La superficie bacteriana favorece la activación de complemento por la vía alternativa y de las lectinas promoviendo la formación del complejo de ataque de membrana, la opsonización vía C3b y liberación de anafilotoxinas C3a y C5a que se suman a los efectos proinflamatorios.

- La activación del endotelio vascular promueve el proceso de reclutamiento de neutrófilos por la interacción temprana a través de PSGL-1 y/o L-selectina, con las selectinas expresadas en la superficie de las células endoteliales (E-selectina, P-selectina) que provoca el llamado "rodamiento" seguido de la adhesión firme, por la activación de integrinas y su interacción entre las que se encuentran presentes en la superficie del neutrófilo (VLA-4, LFA-1) y las moléculas de adhesión celular vascular (VCAM-1, ICAM-1) expresadas en las células endoteliales. Finalmente, la migración a través de las células endoteliales para llegar al tejido inflamado implica la participación de las moléculas PECAM-1.

- En una segunda “oleada” los monocitos son reclutados y una vez que se encuentran en el tejido inflamado, en un ambiente pro-inflamatorio, se diferencian a macrófagos de tipo M1.

- La activación de los neutrófilos vía RRP, receptores de C3b y receptores Fcγ conduce a la fagocitosis de la bacteria y a la formación de un fagosoma a donde se libera el contenido de sus gránulos primarios con enzimas y proteínas antimicrobianas, como lisozima y defensinas. Además, la actividad de NAPDH oxidasa genera EROs, como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno y por actividad de mieloperoxisada, ácido hipocloroso (“lavandina”) que también tienen actividad microbicida. Por otro lado, liberan GM-CSF, IL-8, colagenasa y elastasa presentes en sus gránulos secundarios, contribuyendo al proceso inflamatorio.

- Los neutrófilos pueden liberar trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) compuestas principalmente de ADN, histonas y proteínas antimicrobianas. Estas NETs atrapan e inmovilizan las bacterias y otros patógenos extracelulares.
- Las células dendríticas convencionales (CDc) son altamente eficientes tanto en la captura de las bacterias y otros patógenos extracelulares como de antígenos a través de sus RRP. Al activarse, procesan antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan los antígenos a los linfocitos T y derivan antígenos al linfocito B.
- La interacción entre las CDc y los LT CD4+ vírgenes en los órganos linfoides secundarios en un microambiente de TGF-β e IL-6 y moléculas coestimuladoras, conduce a la diferenciación hacia un fenotipo Th17 que secreta IL-17 e IL-22 como citoquinas efectoras principales. La migración de LTh17 hacia el tejido infectado y la secreción de IL-17 favorece el proceso de activación del endotelio vascular y reclutamiento y activación de neutrófilos. Por otro lado, si el microambiente de interacción cDC-LTCD4+ es IL-21, el LT CD4+ se diferenciará a un fenotipo Tfh que participará en la colaboración T-B para la generación de una respuesta humoral específica y a largo plazo.
- La activación de los LB foliculares conduce a la producción de anticuerpos de tipo IgM y a través de la colaboración con los LTfh, en un microambiente en el centro germinal de IL-10, a su diferenciación en células plasmáticas productoras de IgG1 e IgG2, IgAs en el caso de infecciones en mucosas.
- Una vez que se ha controlado la infección bacteriana, es importante que se resuelva la inflamación para prevenir daños al tejido circundante. Después de cumplir su función, los neutrófilos activados experimentan apoptosis y son eliminados por los macrófagos. La actividad fagocítica de patógenos, células muertas y detritos celulares que presentan los macrófagos, promueve su diferenciación al fenotipo alternativo (M2) que expresa arginasa y secreta mediadores como IL-10, TGF-β, eicosanoides antinflamatorios (PGE1, lipoxinas), factores de crecimiento y proteínas (resolvinas) que promueven la regeneración, la reparación del tejido dañado y la prevención del daño tisular excesivo.
- Después de la resolución de la infección, algunos de los LTh17 y LB que participaron en la respuesta inmunitaria inicial no se eliminan, sino que se convierten en células de memoria. Estas células de memoria son capaces de "recordar" el patógeno y permanecer en el organismo durante mucho tiempo. Las células plasmáticas de vida media larga que hacen nicho en la médula ósea son las responsables de mantener niveles de anticuerpos de tipo IgG específicos en sangre.